UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos I

Año: 2025

Contenidos

Concepto de hardware, software, periféricos. Modelo Von Neumann. Memoria principal: RAM, Memoria secundaria. Procesador: partes componentes. Frecuencia. Arquitectura de procesadores de 32 bits y 64 bits. Placa base: componentes. Módulos de Entrada/Salida. Unidades de procesamiento gráfico. Ejecución de programas. Software base y software de aplicación.

Índice

1. Conceptos fundamentales 3
    1.1 Sistemas informáticos, hardware y software 5
2. Arquitectura de computadoras 7
    2.1 Modelo de Von Neumann 8
    2.2 Unidad central de Proceso (CPU) 10
    2.3 Buses 13
    2.4 Módulos de entrada / salida (E/S) 13
    2.5 Periféricos 14
    2.6 Placas base (motherboards) 15
    2.7 Unidad de procesamiento gráfico 19
3. Software (soporte lógico) 19
    3.1 Programa de computadora 20
    3.2 Ejecución de las instrucciones de un programa 20
    3.3 Clasificación del software según su función 21
4. Síntesis de la unidad 22

1. Conceptos fundamentales

Empezaremos por definir algunos conceptos clave que facilitarán la comprensión de ciertas ideas que usted pueda tener sobre las computadoras y la informática.



Las computadoras tienen una cualidad que las hace diferentes y superiores a otra forma de manejo de información: son máquinas **programables**. Los datos son procesados por medio de instrucciones (los programas), que permiten realizar las tareas para las cuales el programa fue escrito. Las computadoras pueden ejecutar varias tareas en forma simultánea, con rapidez y eficacia.

Definición de computadora según William Stallings[1]

Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.

Otra definición puede ser:

Es un sistema electrónico dedicado al proceso de datos, con gran capacidad para almacenar datos y elevada velocidad de cálculo. Podría decirse también que es un sistema capaz de procesar datos adecuadamente tratados y de obtener soluciones a determinados problemas.

En esencia, una computadora es un dispositivo electrónico diseñado para procesar **datos**. Estos **datos** son elementos brutos, como números, símbolos o texto sin un significado específico por sí solos. Al ser procesados por la computadora, estos **datos** se transforman en **información**, que es el resultado organizado y significativo que puede ser interpretado y utilizado por un ser humano. Si bien a menudo se utilizan los términos de manera intercambiable en el lenguaje cotidiano, en el contexto técnico de la informática, **datos** e **información** representan etapas distintas: los **datos** son la materia prima, mientras que la **información** es el producto elaborado.

Estos datos, una vez convertidos en información, son susceptibles de ser comprendidos y procesados por un ser humano. Sin embargo, la verdadera potencia de una computadora reside en su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con una velocidad asombrosa. De esta manera, tareas que implicarían el procesamiento de cantidades masivas de información o la ejecución de cálculos complejos (labores que podrían llevar meses o incluso años a una persona) pueden ser completadas por una computadora en cuestión de segundos.

Físicamente, toda computadora se compone de numerosos componentes electrónicos y electromecánicos interconectados. Además, cualquier computadora requiere de dispositivos de entrada para recibir datos (como un teclado o mouse) y dispositivos de salida para mostrar los resultados del procesamiento, es decir, la información (como un monitor o una impresora).

[1] William Stallings es un informático norteamericano ampliamente conocido gracias a sus libros de texto sobre materias como sistemas operativos, realizó estudios de ingeniería eléctrica en la University of Notre Dame [ND] y se doctoró en informática en el Massachusetts Institute of Technology [MIT]. Trabaja actualmente como consultor independiente y una muestra de su brillante trabajo docente y divulgativo puede consultarse en su Computer Science Student Resource Site.

Si bien la imagen tradicional de una computadora suele evocar el clásico equipo de escritorio con su gabinete, monitor, teclado y mouse, en la actualidad las computadoras adoptan formas muy variadas. Las computadoras portátiles (notebooks) son claros ejemplos de esto. Además, las tablets, los teléfonos móviles inteligentes e incluso los relojes inteligentes son también formas de computadoras. Cada una de estas presenta características particulares, no obstante, todas ellas comparten la función fundamental de procesar datos para generar información útil y, por lo tanto, son consideradas computadoras.

Definición de dato e información

Dato: es un elemento aislado, que representa alguna medición o estado, recabado para un cierto fin, pero que no ha pasado por un proceso que los interrelacione con otros.

Información: Conjunto de datos procesados y relacionados, estructurados dentro de un contexto específico que les otorga significado. Su propósito es reducir la incertidumbre, enriquecer el conocimiento sobre un tema y servir como base para la toma de decisiones.

Diferencia entre dato e información: por ejemplo, una empresa recaba los siguientes datos entre varios documentos de un posible cliente:

Datos	Ciudad, Pablo Gutierrez, Moreno 740, 45 años, 001-343434, Olivos, 20.100.200

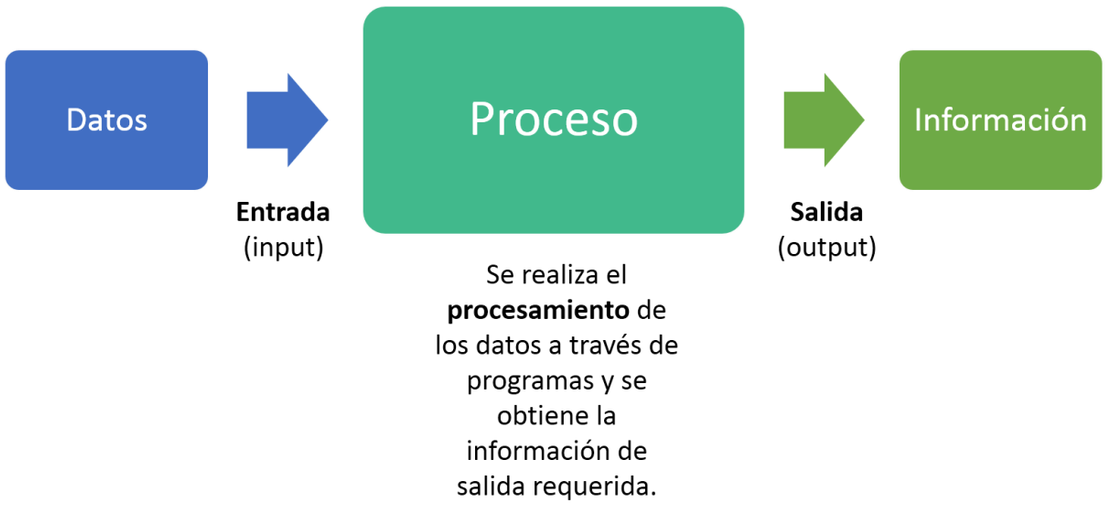
De este modo, cada dato por sí solo no nos dice nada, por ello tienen que pasar por un **proceso** (análisis, ordenamiento, agregado, u otros), el cual trabajará con ellos y los transformará para mostrar la información de salida que necesita el usuario. Por ejemplo, teniendo los datos ingresados, se puede pedir información sobre un cliente ingresando solamente el DNI:

DNI:	**20.100.200**
Nombre:	**Pablo**
Apellidos:	**Gutierrez**
Edad:	**45 años**
Dirección	**Moreno 740**
Localidad:	**Olivos**
Banco:	**Ciudad**
Cuenta:	**001-343434**

Por lo tanto, la diferencia radica en que la información se compone de datos que ya han sido procesados de algún modo para que tengan un sentido y un objetivo al momento de tomar decisiones.

En resumen, las computadoras procesan **datos**, y obtienen **información**. Puede ocurrir que la información que sale de un proceso dado se alimente como dato en el proceso siguiente, encadenando así varios procesos.

El siguiente esquema muestra la relación entre **datos**, **proceso** e **información**:



Definición de informática y computación

Informática: conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras.[2]

En la actualidad es impensado obtener información de grandes cantidades de datos sin utilizar las computadoras. Es decir, **informática se refiere a la automatización de actividades a través de una computadora**.

La palabra informática está formada por la contracción de dos vocablos:

INFORmación y autoMÁTICA

Computación: la palabra no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española. Podemos encontrar su significado desde el término cómputo (cuenta o cálculo[3]). Con lo cual, computación se refiere a los procesos e instrucciones que realiza la computadora (cálculos matemáticos y operaciones lógicas)

Como conclusión, podemos decir que la informática hace uso de la computación para la automatización de procesos que obtienen información.

1.1 Sistemas informáticos, hardware y software

Un sistema informático es un conjunto de elementos que hace posible el tratamiento automático de la información y está constituido por tres componentes:

[2] Fuente: Diccionario de la Real Academia Española. Accesible [en línea] en *http://www.rae.es/*
[3] Fuente: Diccionario de la Real Academia Española. Accesible [en línea] en *http://www.rae.es/*

- **Componente físico**: se trata del hardware del sistema informático. Es decir las computadoras, sus componentes internos como memorias, CPU y entre otros, los periféricos de entrada y salida como módems, impresoras, monitores, y todo aquel dispositivo que se conecte a este hardware. Los componentes lógicos son los que proporcionan la capacidad y la potencia de proceso para que el sistema informático funcione.
- **Componente lógico**: conformado por el software del sistema informático, es decir los programas que le indican qué hacer a la computadora. Es la parte intangible del sistema informático.
- **Componente humano**: está conformado por los usuarios, es decir quienes utilizan los dos componentes anteriores. En este sentido, también deben considerarse a todos aquellos que han participado en el desarrollo del mismo, es decir ingenieros, programadores y analistas de sistemas. El componente humano de un sistema informático es sumamente importante, ya que además de operar dicho sistema, también son los encargados del soporte y mantenimiento técnico.

Definimos previamente a la computadora como una **máquina digital programable**. El ser programable es la clave y la diferencia de otros artefactos electrónicos. Por lo tanto, para poder cumplir con sus funciones la computadora requiere de dos partes principales, una que es física, tangible, la maquinaria, a la que se le llama **hardware**; y otra que es intangible, pero que hace que la computadora cumpla las funciones para la que la necesitemos y está formada por los programas, llamados **software**.

DEFINICIÓN	Un programa consiste en una serie de instrucciones que le indica al procesador las órdenes que debe ejecutar. El hardware sin software no puede cumplir una determinada tarea.

Para que un componente de hardware, como una tarjeta de sonido, funcione correctamente en tu computadora, necesita un software especial llamado controlador o driver. Este software actúa como un traductor, permitiendo que el sistema operativo y el hardware se comuniquen entre sí. Cuando conectas un nuevo dispositivo a tu computadora, como una impresora o una cámara web, el sistema operativo necesita el controlador adecuado para poder utilizarlo. Generalmente, el fabricante del dispositivo proporciona este controlador en un CD/DVD o lo puedes descargar de su sitio web. En algunos casos, el sistema operativo puede detectar automáticamente el nuevo dispositivo y buscar un controlador compatible en su propia base de datos. Si lo encuentra, lo instala automáticamente, permitiéndote usar el dispositivo de inmediato. Cuando esto sucede, es posible que veas una notificación en la parte inferior derecha de la pantalla, en la barra de tareas de Windows, indicándote que el nuevo hardware está listo para usar.

Continuemos profundizando el tema…

El hardware está regido por una **CPU** (Central Process Unit) o **unidad central de procesamiento (microprocesador)**, que a su vez está constituida por:

- **Unidad de control** CU (control Unit)
- **Unidad aritmético-lógica** ALU (Arithmetic-Logic Unit)
- Una pequeña cantidad de memoria denominada **registros del procesador**, por ejemplo el contador de programa (PC, por sus siglas en inglés).

Luego trataremos los conceptos anteriores con mayor detalle.

Por otro lado, se encuentra la **memoria principal,** también conocida como memoria primaria o **RAM** (Random Access Memory), la cual es esencial para el funcionamiento dinámico del sistema, ya que actúa como *memoria de trabajo*. Además, existe una cantidad limitada de memoria destinada a la inicialización y configuración del sistema, llamada **ROM** (Read Only Memory), que almacena datos esenciales que no pueden ser modificados. En la actualidad, tecnologías como la memoria flash han surgido como alternativas más flexibles y eficientes a la ROM tradicional, permitiendo actualizaciones y modificaciones del firmware.

Por su parte, los dispositivos de almacenamiento secundario **o memoria secundaria**, permiten guardar grandes volúmenes de información de forma permanente, de manera organizada de forma tal que puedan ser recuperadas posteriormente. Entre ellos se incluyen los medios magnéticos, como los discos duros tradicionales (**HDD**) o las unidades de estado sólido (**SSD**), y los medios ópticos, como las grabadoras y reproductoras de CD, DVD o Blu-ray, ya casi en desuso.

Recordemos que las computadoras se comunican con el entorno que las rodea para que se puedan ingresar **datos** y luego de procesarlos puedan brindar **información**. Esto lo realizan a través de un conjunto de **dispositivos externos** llamados **periféricos**. Algunos ejemplos de estos dispositivos son el teclado, la impresora, el módem, el escáner y la pantalla, también conocida como monitor. Según su función, los periféricos se clasifican en dispositivos de entrada (input), de salida (output) o mixtos (E/S), que pueden funcionar en ambas formas. Por ejemplo, el módem y las pantallas táctiles son periféricos de este tipo

2. Arquitectura de computadoras

La arquitectura de computadoras corresponde a la estructura, organización, e interconexión de las diversas partes de una computadora. En otras palabras, atañe al diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computación. Se refiere a cómo se seleccionan e interconectan los componentes de hardware (como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida).

Aclararemos dos puntos importantes de la definición planteada:

1. **Diseño conceptual**: se refiere a la creación de un modelo abstracto de cómo funcionará la computadora. Es como el plano de un edificio, pero en lugar de paredes y ventanas, se definen los componentes esenciales y sus relaciones.

Este diseño se enfoca en las características y funcionalidades que la computadora debe tener, sin entrar en los detalles de cómo se implementarán físicamente.

En este diseño, se decide qué componentes serán los más adecuados para cumplir las funciones que se le exijan a la computadora.

Ejemplos:

- Decidir qué tipo de procesador (CPU) se utilizará y qué conjunto de instrucciones soportará.
- Definir la cantidad y tipo de memoria (RAM) necesaria para el rendimiento deseado.
- Establecer cómo se conectarán los dispositivos de entrada/salida (teclado, monitor, etc.) al sistema.

2. **Estructura operacional fundamental**: describe cómo los componentes de la computadora trabajan juntos para ejecutar tareas. Es el esqueleto que sostiene el funcionamiento del sistema.

Esta estructura define el flujo de datos e instrucciones dentro de la computadora, desde la entrada de datos hasta la salida de resultados.

Esta parte es más técnica y está relacionada con cómo se implementa el diseño conceptual. Aquí se consideran aspectos como:

- El flujo de datos entre la CPU, la memoria y otros componentes.
- La ejecución de instrucciones en el procesador (ciclo de instrucción: búsqueda, decodificación, ejecución).
- La comunicación interna a través de buses y registros.
- La jerarquía de memoria: cómo la computadora organiza y accede a la memoria para optimizar el rendimiento.
- La coordinación entre hardware y software para realizar operaciones de manera eficiente.

En resumen:

La arquitectura de computadoras es el proceso de crear un modelo (diseño conceptual) que define cómo los componentes de una computadora se organizan y trabajan juntos (estructura operacional fundamental) para realizar tareas. Es la base sobre la que se construye el hardware de la computadora.

Existen dos modelos fundamentales que definen la organización de la arquitectura de computadoras: la **arquitectura de Von Neumann**, que utiliza una memoria única para datos e instrucciones, y la **arquitectura Harvard**, que emplea memorias separadas para cada uno.

A continuación estudiaremos el modelo Von Neumann.

2.1 Modelo de Von Neumann

La arquitectura de von Neumann, propuesta por el matemático **John von Neumann** en la década de 1940, es un diseño de computadora que sirve como base para la mayoría de las computadoras modernas.

Un sistema informático que implementa la arquitectura Von Neumann consta de tres componentes básicos: **Unidad central de proceso**, **memoria principal** y **módulos de entrada/salida (E/S)**. Estos componentes básicos se encuentran interconectados para llevar a cabo la función principal de una computadora, la cual consiste en la ejecución de **instrucciones que indican los programas**.

Componentes básicos del modelo

Unidad central de proceso: controla la operación de la computadora y es la encargada de ejecutar las instrucciones de los programas que se almacenan en la memoria. También se lo llama procesador o con las siglas CPU (Central Processing Unit).

Está compuesta por:

1) **Unidad de Control (CU):**
   a) Interpreta las instrucciones del programa en ejecución almacenadas en la memoria principal.
   b) Coordina todas las operaciones, enviando señales de tiempo para sincronizar los componentes.
   c) Controla el flujo de datos, decidiendo si se leen o escriben en la memoria o en los dispositivos de entrada/salida (E/S).
2) **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):**
   a) Es la calculadora de la CPU.
   b) Realiza operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división) y lógicas (comparaciones, etc.) con los datos.
3) **Registros:**
   a) Son pequeñas áreas de memoria de alta velocidad dentro de la CPU.
   b) Almacenan temporalmente datos e instrucciones que la CPU necesita acceder rápidamente.
   c) Existen dos tipos principales:
      1) **Registros visibles:** Los programadores de bajo nivel (lenguaje ensamblador) pueden utilizarlos para optimizar el rendimiento. Los compiladores de lenguajes de alto nivel también los utilizan para mejorar la eficiencia del código.
      2) **Registros de control y estado:** Son utilizados por la CPU y el sistema operativo para gestionar las operaciones y el flujo de los programas. Generalmente, no son accesibles para los usuarios.

Memoria principal o RAM: cumple la función de guardar temporalmente instrucciones para su ejecución por parte del procesador y también contener los datos relacionados con dichos programas. Esta memoria es volátil, es decir que su contenido se pierde cuando el cuando se apaga el sistema. A estas memorias también se las conoce como memoria de trabajo.

Otra característica importante de estas memorias es la velocidad de acceso, son muy rápidas ya que permiten trabajar sincronizadamente con el procesador (CPU).

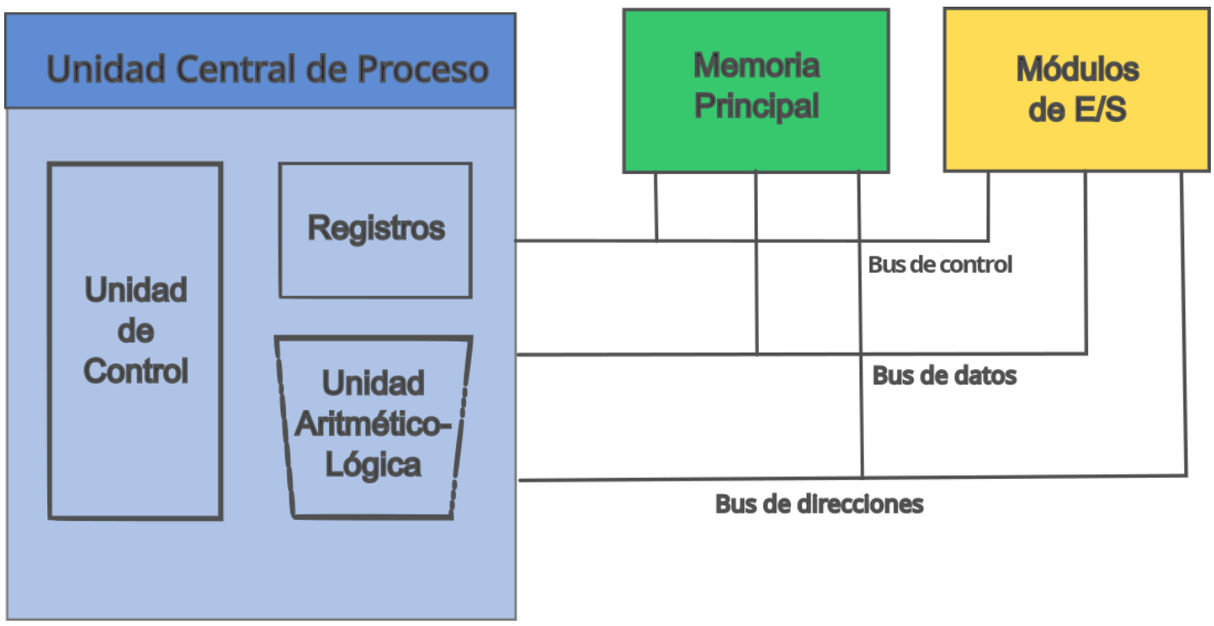
Módulos de entrada y salida (E/S): son responsables de transportar datos entre la computadora y los dispositivos externos. Entre estos dispositivos se incluyen la memoria secundaria, los equipos de comunicación, las terminales, las impresoras, entre otros.

Los tres componentes fundamentales del sistema (procesador, memoria y módulos de E/S) se comunican entre sí mediante una arquitectura basada en **buses**: el **bus de datos**, el **bus de direcciones** y el **bus de control**. Estos buses están compuestos por líneas eléctricas que transmiten señales binarias, representadas por un '0' (cero voltios) o un '1' (un valor mayor a cero voltios).

El procesador utiliza el bus de datos para transferir información entre diferentes componentes del sistema, como la memoria principal, los dispositivos externos y el propio procesador. Además, emplea el bus de direcciones para especificar la ubicación en la memoria o el dispositivo externo donde se desea realizar una operación de lectura o escritura. Por último, el bus de control se encarga de activar el dispositivo correspondiente y de indicar si se llevará a cabo una operación de lectura o escritura.

Retomaremos el tema de los buses en el punto 2.3 del presente material.

La siguiente figura muestra esquemáticamente la arquitectura Von Neumann.



2.2 Unidad central de Proceso (CPU)

La CPU o procesador es el componente de hardware que permite la ejecución de instrucciones. Esto quiere decir que es el único componente que puede procesar (ejecutar) las instrucciones de un programa.

El objetivo principal de un **procesador** es el de ejecutar los distintos pasos de una tarea, es decir cada una de las instrucciones de un programa.

Funcionamiento del procesador



La tarea del procesador es **ejecutar instrucciones**. Por lo tanto, cuanto más rápido pueda hacerlo, mayor será su velocidad de procesamiento y en consecuencia la de la computadora.

El procesador (denominado CPU, por Central Processing Unit) es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un **reloj interno**, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos, denominados "picos".

Existen muchos factores que afectan al funcionamiento del procesador y su rendimiento global dependerá de varios factores simultáneamente. Por eso es complicado decidir en algunas ocasiones cuál es el procesador más adecuado para realizar tareas específicas de acuerdo a unas necesidades concretas.

Información adicional en la Web sobre microprocesadores de las marcas:
Intel *AMD*

A continuación veremos una de las características importantes de un procesador:

Frecuencia

Cuando nos referimos a la potencia de un procesador normalmente tendemos a dar una medida en gigahertz (GHz). Pero, ¿qué significa realmente que un procesador funcione a 2,8 GHz?

La respuesta la tenemos en uno de los componentes internos: **el reloj**.

Todos los procesadores funcionan con un reloj interno que marca el ritmo de trabajo; este ritmo se mide en **ciclos por segundo** (Hertz).

Pero recordemos que los hertzios no son una medida de velocidad, sino de **Frecuencia**. El Hertzio (o hercio, o hertz) es una medida que equivale a un ciclo por segundo. Es decir, dado un evento que se repite en el tiempo, si ocurre con una frecuencia de 1 vez por segundo tiene una frecuencia de 1 hertzio. Con lo cual, llevando esto a un ejemplo de un procesador, podríamos decir que si un procesador trabaja a un ciclo por segundo (es decir, 1 Hertz), sólo podrá procesar una instrucción por segundo.

Para entender mejor el concepto de la frecuencia de un procesador, podemos usar la siguiente analogía:

Imagina que estás en un concierto de música y el baterista en el escenario marca el ritmo de la canción. Cada golpe en el tambor representa un pulso en la música. Si el

baterista golpea el tambor una vez por segundo, el ritmo sería de 60 golpes por minuto (BPM), lo cual sería bastante lento.

Ahora, imagina que la frecuencia de un procesador de computadora es como un baterista increíblemente rápido. En lugar de golpear el tambor una vez por segundo, este baterista es capaz de hacerlo miles de millones de veces por segundo. Por ejemplo, un procesador con una frecuencia de 3 GHz golpea el tambor 3 mil millones de veces cada segundo.

En resumen, si el ritmo de la música en un concierto se asemeja al ritmo de un tambor, la frecuencia de un procesador es como el ritmo de un baterista ultrarrápido, capaz de alcanzar una velocidad inimaginable para nosotros. Esta increíble rapidez es esencial para que nuestras computadoras funcionen de manera eficiente y rápida.

Si aplicamos a la unidad Hertz los prefijos del sistema internacional para indicar los múltiplos, tenemos que una frecuencia de 1 kilohertzio (KHz) indica algo que realiza 1.000 ciclos por segundo, 1 MHz 1.000.000 de ciclos por segundo y 1 GHz 1.000.000.000 ciclos por segundo. Así, un procesador que funcione a 2,8 GHz quiere decir que su reloj interno oscila 2.800.000.000 de veces por segundo, es decir, $2{,}8 \times 10^9$. Y como las operaciones dentro del procesador se sincronizan con los tics del reloj, **la velocidad máxima de la computadora vendrá marcada por el ritmo de oscilación del reloj interno**.

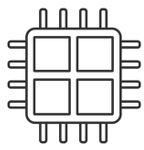
La implicación que esto tiene en la **velocidad** del procesador es inmediata. Si funciona a 1,8 GHz quiere decir que es capaz de ejecutar $1{,}8 \times 10^9$ instrucciones por segundo (casi 2 mil millones). Si aumentamos la frecuencia del reloj a 3,6 GHz resulta que, instantáneamente, ahora el procesador es capaz de ejecutar $3{,}6 \times 10^9$ instrucciones por segundo.



Actividad S2-A1

Realice la actividad identificada como *S2-A1* (Semana 2, Actividad 1) en la sección de actividades del campus.

Núcleos de un procesador



Núcleo o Core es un término de hardware que describe el número de unidades de procesamiento central independientes de un solo componente informático (chip). Con lo cual, un procesador multinúcleo combina dos o más procesadores (llamados núcleos) en una única pieza de silicio. Típicamente cada núcleo consiste de todos los componentes de un procesador independiente e incluye memoria caché.

La memoria caché la veremos un poco más adelante, pero una definición breve es la siguiente:

La memoria caché es un tipo de memoria de alta velocidad que almacena datos de uso frecuente para acelerar el acceso a ellos. Actúa como un intermediario entre la CPU y la memoria principal (RAM), permitiendo que la CPU acceda a la información más rápidamente, lo que mejora el rendimiento general del sistema.

2.3 Buses

Los buses son sistemas formados por un conjunto de conductores eléctricos, que consisten en pistas de circuitos integrados. Su función es establecer conexiones eléctricas entre la CPU y otros componentes de la computadora, como la memoria y las unidades de entrada y salida. Cada vez que un dato se transfiere de un componente a otro, lo hace a través del bus. Los buses están compuestos por líneas eléctricas que transmiten señales representadas como un '0' (cero voltios) o un '1' (más de cero voltios).

Existen tres tipos principales de buses: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.

Repase el esquema de la arquitectura Von Neumann descrita en la presente unidad.

Descripción de los buses

- **Bus de Datos**: es el portador de los datos; por él fluyen los datos a procesar desde la CPU a la memoria o hacia alguna unidad de entrada-salida y viceversa.
- **Bus de Direcciones**: es el que indica la dirección o lugar de la memoria donde se encuentra el dato a procesar o donde colocar el resultado de alguna operación.
- **Bus de Control**: la CPU indica al componente direccionado (por el bus de direcciones) si debe suministrar un dato al bus de datos o si debe recibirlo de éste.

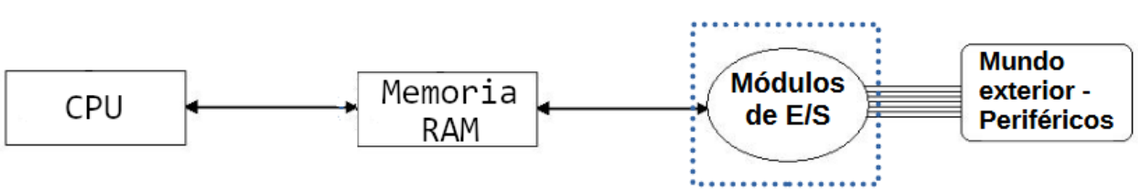
2.4 Módulos de entrada / salida (E/S)

Para que las computadoras puedan ser utilizadas y cumplir infinidad de funciones deben poder comunicarse con el mundo exterior. Es decir, el usuario debe poder ingresar datos al sistema, crear o utilizar programas para procesar esos datos y obtener información.

Los módulos de entrada/salida (E/S) tienen las siguientes funciones básicas:

- Conectar con la CPU y memoria a través de los buses del sistema.
- Conectar los periféricos a la computadora.

El siguiente esquema muestra de forma simplificada las comunicaciones de los módulos de entrada y salida con el resto de los componentes.



2.5 Periféricos

Son todos aquellos **dispositivos externos** que se conectan a una CPU a través de los módulos de entrada/salida (E/S). **La principal función de los periféricos es comunicar a la computadora con el mundo exterior y permitir el almacenamiento de datos o información**.

Importante:

Es importante recordar que, sin los periféricos, las computadoras no podrían recibir órdenes ni datos, ni tampoco proporcionarnos información.



Monitor, teclado y mouse son tres ejemplos de periféricos, es decir, dispositivos externos

Clasificación de periféricos

La computadora es una máquina que no tendría sentido si no se pudiera comunicar con el exterior, es decir, si careciera de periféricos. Éstos se clasifican en:

- **Periféricos de entrada**, los cuales podemos ingresar los programas que queramos que se ejecuten y los datos correspondientes para que cumplan su función. Son ejemplos, teclado, ratón, lápiz óptico, escáner, micrófono, entre otros.
- **Periféricos de salida**, con los cuales la computadora nos brinda los resultados de la ejecución de los programas, es decir, la información. Son ejemplos, monitor, impresora, plotter, parlantes, entre otros.
- **Unidades de almacenamiento o memoria secundaria**, que permiten guardar programas, datos e información en forma permanente. Estas unidades tienen una gran capacidad de almacenamiento.

También existen los **periféricos de entrada y salida (E/S),** como por ejemplo un módem, el cual permite comunicar una computadora con otra o una pantalla táctil.

2.6 Placas base (motherboards)

La **placa base** es sobre la que se conectan todos los demás elementos que conforman la computadora, y por lo tanto se trata de un elemento fundamental. Por otra parte, es un componente que se encuentra en continua evolución. La placa base es la encargada de interconectar todos los dispositivos internos de la computadora.

Es importante destacar que su función no es sólo de soporte físico –es decir, conectar mecánicamente placas, conectores, microprocesador y memorias–, sino lograr que todos estos elementos, con sus características y señales diferentes, se puedan poner de acuerdo e intercambiar esos datos.

Componentes

A grandes rasgos, los componentes principales de la placa base son los que se han esquematizado en la siguiente figura:

a. Soporte para el microprocesador (socket)
b. BIOS
c. Chipset. Juego de chips auxiliares
d. Zócalos para conectar memoria RAM
e. Ranuras de expansión
f. Conectores de E/S
g. Conectores de suministro de energía

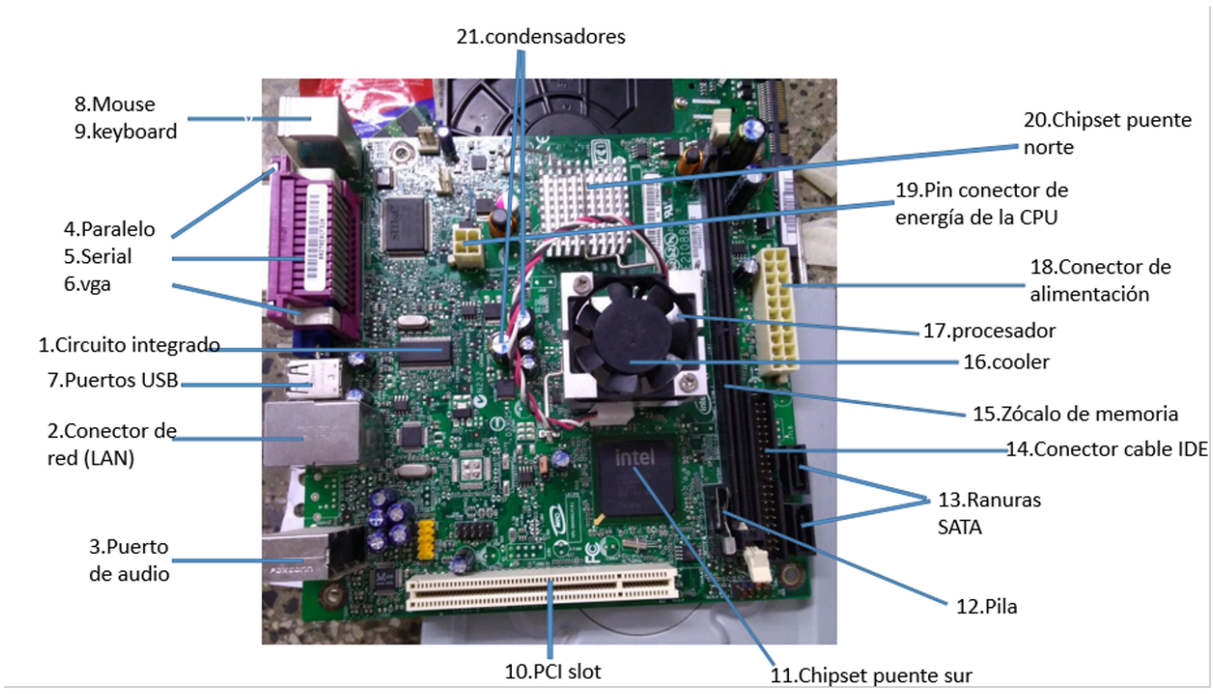
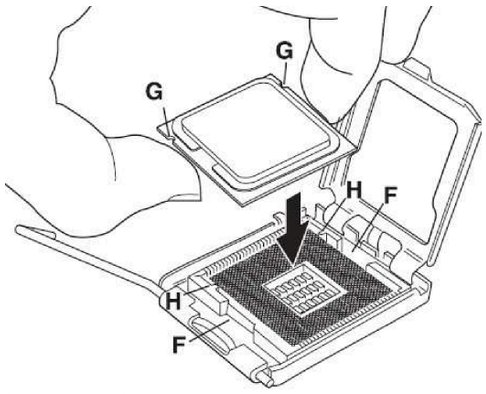


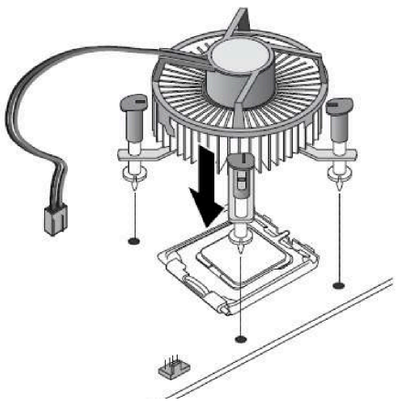
Imagen real de una motherboard

A continuación describiremos brevemente la función de cada uno de los componentes indicados, recordando que solamente son los más destacados, ya que las placas base tienen un número mayor de componentes.

a. Socket: es el zócalo donde se coloca el microprocesador. Las medidas y la cantidad de contactos varían según el tipo de procesador que pueda instalarse en ese tipo de zócalo. Además, del microprocesador, posee los anclajes necesarios para la colocación del cooler o ventilador para reducir el extremo calor que genera el procesador en funcionamiento. También se utilizan disipadores metálicos sobre el procesador para que pueda eliminarse más rápido el exceso de temperatura y bajar la misma para que el procesador pueda seguir funcionando normalmente.



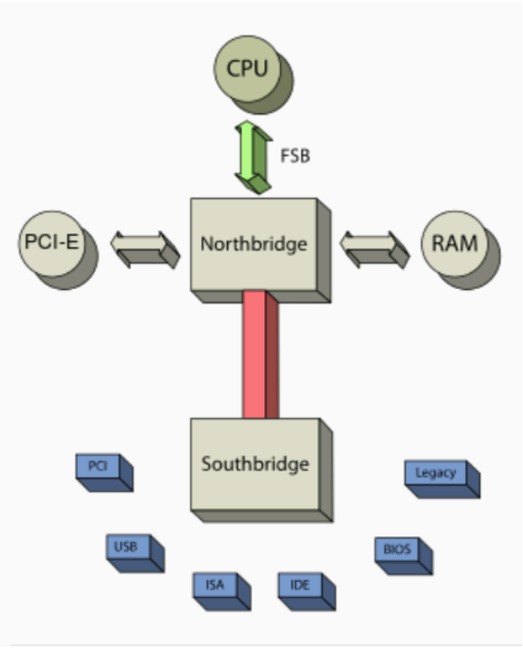
El presente esquema es parte de un manual de instalación de un microprocesador y puede observarse cómo debe colocarse en el socket que dispone la placa base.



Continuando con el ejemplo del manual de instalación, ahora podemos ver que una vez instalado el microprocesador y cerrado el socket, se procede a la instalación del disipador con su correspondiente ventilador (cooler).

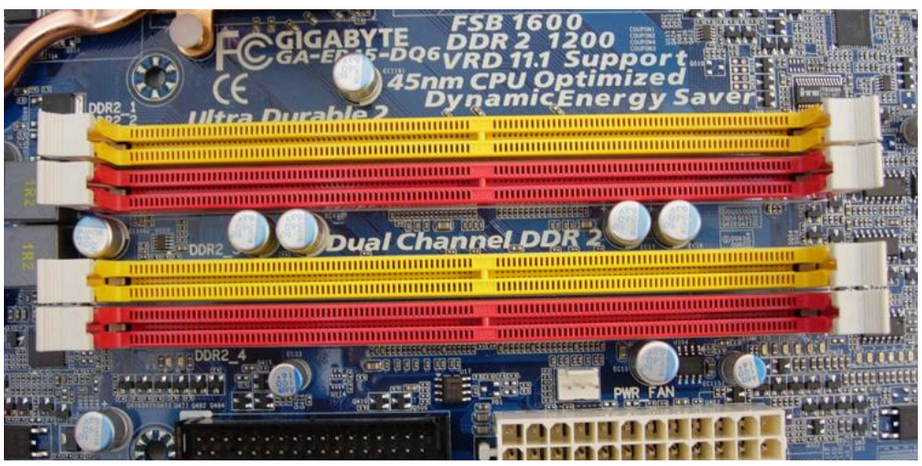
b. BIOS: este chip aloja el software básico del motherboard, que le permite al sistema operativo comunicarse con el hardware. Entre otras cosas, el BIOS controla la forma en que el motherboard maneja la memoria y los discos duros, y mantiene el reloj en hora.

c. Chipset. Juego de chips auxiliares: el chipset es el componente de la motherboard que coordina el intercambio de toda la información que circula por los buses. El chipset es el soporte vital del procesador en su tarea de intercambiar información entre los diferentes componentes del sistema (reduce muchísimo su carga de trabajo). Hoy en día, un chipset está básicamente conformado por dos chips, **Puente norte** (Northbridge) y el **Puente sur** (Southbridge). El puente norte controla la comunicación entre el procesador, la memoria RAM y los puestos de expansión (PCI-express), por lo tanto tiene una *velocidad de transferencia* mayor, mientras que el puente sur gestiona la comunicación con los dispositivos de entrada y salida a una *velocidad de transferencia menor*.



d. Zócalos para memoria RAM: aquí es donde se conectan los módulos de memoria RAM indispensables para el funcionamiento de la PC. Generalmente, los distintos tipos de zócalos reciben el nombre correspondiente al tipo de memoria que aceptan. Por ejemplo, slot DIMM, SIMM o RIMM.

La siguiente imagen muestra el zócalo para insertar memoria RAM dentro de una placa base:



e. Ranuras de expansión: son espacios diseñados para insertar tarjetas de expansión, también conocidas como placas. Estas tarjetas permiten añadir nuevas funcionalidades o mejorar el rendimiento de la computadora. Algunos ejemplos de tarjetas de expansión son:







1. Placa de video (GPU) 2. Placa de red 3. Placa de sonido

f. Conectores de E/S: son interfaces para conectar dispositivos mediante cables.

Son ejemplos:

- Conector VGA: permite conectar el monitor.
- Puerto paralelo: permite conectar impresoras antiguas.
- Puerto LAN: permite conectar la computadora a una red. Corresponde a una tarjeta de red integrada a la placa madre.
- Puertos USB: permiten conectar periféricos de todo tipo.
- Puerto de audio: permite conectar parlantes, o bien un sistema de sonido de alta fidelidad y un micrófono.
- Puerto serie: permite conectar periféricos antiguos
- Puertos de mouse y teclado

La siguiente imagen muestra la parte posterior de un gabinete donde se pueden apreciar distintos conectores de E/S:



En la imagen de la derecha podemos visualizar dos puertos USB pertenecientes a una notebook:



g. Conectores de suministro de energía: a través uno de ellos se proporciona a la placa base corriente eléctrica, proveniente de la fuente de alimentación y existe otro (no en todas las placas base) que suministra energía al procesador.

Actividad (S2-A2)

Realice la actividad identificada como *S2-A2* (Semana 2, Actividad 2) en la sección de actividades del campus.

2.7 Unidad de procesamiento gráfico



Las siglas **GPU** hacen referencia, en inglés, a **unidad de procesamiento gráfico** y se trata de un elemento que se ocupa de las tareas gráficas del sistema.

Es importante diferenciar una **GPU** o Graphics Processing Unit que es básicamente un procesador construido para manejar gráficos y el término **CPU**, que como vimos anteriormente, se trata de la unidad central de proceso o procesador, los cuales están diseñados para ejecutar una secuencia de instrucciones en orden, lo que los hace ideales para tareas que requieren lógica compleja y operaciones de entrada/salida.



También es necesario discriminar entre GPU y tarjeta gráfica. GPU es el acrónimo de Graphics Processing Unit como vimos y representa precisamente el corazón de una tarjeta gráfica. Es decir que la tarjeta gráfica contiene la GPU y ésta se especializa en tareas que pueden ser realizadas en paralelo. Originalmente diseñada para manejar los gráficos de los videojuegos, la GPU es capaz de realizar muchos cálculos simultáneamente. Esto la hace ideal para tareas que requieren un alto grado de procesamiento paralelo, como la renderización de gráficos 3D o la edición de vídeo.

Tarjeta gráfica que se conecta a la placa base de la computadora y que reemplaza a la tarjeta gráfica onboard (incluida de fábrica) que pudiera o no contener la placa base.

3. Software (soporte lógico)

Como mencionamos anteriormente, el software es el elemento que permite que la computadora realice las funciones para las cuales la necesitamos. Está compuesto por programas, que consisten en conjuntos de instrucciones que le indican al procesador las acciones que debe ejecutar.

Cuando se construye hardware, el proceso creativo humano (análisis, diseño, construcción, prueba) se traduce finalmente en una forma física. Si construimos una nueva computadora, nuestro boceto inicial, diagramas generales de diseño y prototipo de prueba, evolucionan hacia un producto físico (tarjetas de circuitos impresos, fuentes de potencia, etc.). El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico.[4]

Por otra parte, podemos agregar que el software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico.

En resumen:

Existen diversas definiciones de software, pero seguramente la más formal es el establecido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE): “Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación”.

El software es la parte “inteligente” de la computadora. No es tangible, pero indica al hardware lo que debe hacerse, de acuerdo con las instrucciones establecidas. Dicho de otro modo, el software se integra con las aplicaciones (programas) que usamos en la computadora.

3.1 Programa de computadora

Un programa informático es una secuencia ordenada de instrucciones que una computadora interpreta y ejecuta para llevar a cabo una tarea específica. Estas instrucciones, escritas en un lenguaje de programación por un programador, definen las operaciones que la computadora debe realizar con los datos. Cuando el procesador ejecuta el programa, sigue estas instrucciones paso a paso, lo que resulta en la realización de la tarea deseada.

3.2 Ejecución de las instrucciones de un programa

Para que un programa pueda ejecutarse en el procesador, primero debe cargarse en la memoria principal de la computadora.
El procesamiento de estas instrucciones sigue un ciclo de dos fases:

- el procesador extrae cada instrucción desde la memoria
- y la ejecuta conforme a su lógica de operación

La ejecución del programa consiste en la repetición de este ciclo.
Dependiendo de la complejidad de cada instrucción, puede requerir múltiples operaciones internas para completar su ejecución.

[4] Pressman Roger Andrew S. (2007), Ingeniería del software. Un enfoque práctico, cuarta edición, pág 7-8

```
6
7   public class Ejemplo_while {
8
9
10      public static void main(String[] args) {
11          // TODO code application logic here
12          Scanner ingresar = new Scanner(System.in);
            int opcion = 0;
14          System.out.println("1. Alta de un cliente");
15          System.out.println("2. Baja de un cliente");
16          System.out.println("3. Modificar los datos de un cliente");
17          System.out.println("4. Salir\n");
18
19          do {
20              System.out.print("Ingrese una opción: ");
21              opcion = ingresar.nextInt();
22
23              System.out.println("Usted elegió la opcion :" + opcion);
24
25          } while (opcion != 4);
26      }
27
28  }
```

Parte del código fuente de un programa

La ejecución de un programa se detiene solamente si se apaga el equipo, se produce un error irrecuperable o se encuentra una instrucción en el programa que detiene a la computadora.

Al comienzo de cada ciclo de instrucción, el procesador lee una instrucción de la memoria y cuenta con un registro llamado contador de programa (PC, Program Counter), que se utiliza para llevar la cuenta de cuál es la próxima instrucción a leer. A menos que se indique otra cosa, el procesador siempre incrementará el PC después de leer cada instrucción. De esta forma se irán leyendo secuencialmente todas las instrucciones del programa.

La instrucción leída se carga en un registro del procesador llamado registro de instrucción (IR, Instruction Register). El procesador interpreta la instrucción y realiza la acción requerida.

3.3 Clasificación del software según su función

a. **Software de Base o Sistema operativo**: consiste en un conjunto de programas destinado a gestionar los recursos de la computadora de forma eficiente. El sistema operativo se encarga de administrar el hardware y brinda una interfaz para que el usuario pueda comunicarse con la computadora. Esta materia se centra en el conocimiento de los sistemas operativos, por ello, trabajaremos sus características durante todo el cuatrimestre.

b. **Software de aplicación**: son los programas que permiten realizar tareas específicas con la computadora a los usuarios. Los ejemplos más comunes de este tipo de software son las aplicaciones ofimáticas, las cuales proveen diferentes programas para realizar determinadas tareas. Podemos citar: procesador de textos, planilla de cálculo, creador de presentaciones, administrador de bases de datos, entre otros. Podemos encontrar paquetes que contienen las aplicaciones de oficina más utilizadas. Hay paquetes de software con licencia de uso libre como LibreOffice, o con licencia paga como es caso de Microsoft Office. Además, dentro de las aplicaciones podemos mencionar; clientes de correo electrónico, aplicaciones gráficas o multimedia, entre muchas otras.



Usuario trabajando con una aplicación de negocios.

c. **Software para programación**: son un conjunto de herramientas que permiten desarrollar software. Entre los software de programación encontramos: compiladores, intérpretes, depuradores, entornos de desarrollo, entre otros.



Actividad (S2-A3)

Realice la actividad identificada como *S2-A3* (Semana 2, Actividad 3) en la sección de actividades del campus.

4. Síntesis de la unidad

La computadora nos permite procesar grandes cantidades de **datos** y brindarnos la **información** que necesitamos. Para que las computadoras realicen las tareas que necesitamos debemos **programarlas**, es decir paso a paso lo que se debe realizar. Los programadores crean los **programas** que serán ejecutados por el procesador de la computadora. Previamente, las instrucciones del programa deben situarse en la memoria de trabajo (principal) de la computadora para que el procesador pueda tomarlas y ejecutarlas. El **procesador** es el encargado de ejecutar las instrucciones que le indican los programas.

Los componentes de un computador (CPU, Memoria, Módulos de E/S) se conectan entre sí mediante un conjunto de líneas que transmiten señales con funciones específicas. El sistema de **bus** como ya hemos visto, se trata de grupos de conductores de cobre que interconectan eléctricamente a la CPU con todos los demás componentes de la computadora: memoria, unidades de entrada-salida, etc. Toda vez que un dato pasa de un componente a otro, lo hace "viajando" por el bus. Tienen también tres clases de buses: de datos, de direcciones y de control.

Si analizamos la PC desde el punto de vista de su funcionamiento y aplicaciones, no quedarán dudas de que el elemento central del equipo es el microprocesador. Pero si la mirada la ponemos en la computadora personal como concepto, entonces seguramente el componente a destacar es el **motherboard**, ya que es la encargada de interconectar todos los dispositivos internos de la computadora.

El **hardware es** la parte física de la computadora con todos sus componentes y dispositivos, pero no realiza ninguna función sin un **software** que le indique las acciones a ejecutar. Por lo tanto, una computadora que no tiene instalado el software pertinente no puede cumplir ninguna función. Con lo cual, los programas hacen que la computadora cumpla las funciones para la que la necesitemos. Un programa consiste en una serie de instrucciones que le indica al procesador las órdenes que debe ejecutar.

El **sistema operativo** es el software necesario para poder instalar y ejecutar aplicaciones en la computadora. Esto quiere decir que para que podamos ejecutar programas (aplicaciones) como un procesador de textos o una planilla de cálculo debemos disponer de una plataforma donde estas aplicaciones puedan correr. El sistema operativo está compuesto por un conjunto de programas y es el encargado de controlar el hardware de la computadora y brindar una interfaz al usuario para que éste pueda comunicarse y darle órdenes a la computadora. Utilizando un determinado sistema operativo se puede instalar y ejecutar software de aplicación. Es decir, todos aquellos programas que nos permitan realizar una tarea específica. Son ejemplos de software de aplicación un procesador de textos, planilla de cálculos, administrador de base de datos, graficadores, entre muchos otros.